

Bài tập: Quy đổi đơn vị lưu trữ dữ liệu

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Xác định bước tính sai

Toàn bộ bảng tính trên đều sai cách quy đổi đơn vị — sử dụng hệ số 1000 thay vì 1024 theo quy tắc tính toán dung lượng lưu trữ nhị phân:

- Sai ở bước tính: $4\text{MB} \times 1000 = 4\text{GB}$ (đây là lỗi cốt lõi).
- Việc lấy tổng 144 GB và $256 - 144 = 112\text{ GB}$ cũng theo hệ số 1000, do đó kết quả cuối cùng cũng sai theo cùng nguyên nhân.

2. Nguyên nhân sai lệch

- Trong hệ thống lưu trữ máy tính, đơn vị dựa trên lũy thừa của 2:
- plaintext

1 KB = 1024 B

1 MB = 1024 KB = 1024^2 B

1 GB = 1024 MB = 1024^3 B

- Cách tính trong bảng đã dùng quy tắc thập phân (1 GB = 1000 MB), giống như cách nhà sản xuất ghi thông số trên bao bì — không phải cách hệ điều hành tính toán.
- Vì hệ điều hành tính theo hệ số 1024 → số GB thực tế luôn nhỏ hơn khi tính theo 1000, nên dung lượng hiển thị còn trống cao hơn dự kiến.

Phần 2: Tính toán đúng

3. Tính lại tổng dung lượng sử dụng (đúng hệ số 1024)

Table

Hạng mục	Tính toán	Dung lượng thực tế
Bộ công cụ lập trình	Đã cho 40 GB	40,00 GB
1000 ảnh	$4\text{ MB} \times 1000 = 4000\text{ MB}$ $4000 \div 1024 \approx$	3,91 GB
50 phim Full HD	$2\text{ GB} \times 50$	100,00 GB
Tổng sử dụng	$40 + 3,91 + 100 \approx$	143,91 GB

4. Tính dung lượng còn trống

- Tổng dung lượng SSD: 256 GB
- Còn trống = $256 - 143,91 = 112,09\text{ GB}$

Số liệu thực tế cao hơn số 112 GB tính sai ban đầu, phù hợp với nhận xét: hệ điều hành hiển thị còn trống nhiều hơn.

5. Kiểm tra khi lưu thêm 500 bài hát MP3

- Dung lượng mỗi bài: 5 MB
- Tổng 500 bài: $5 \times 500 = 2500$ MB
- Đổi sang GB: $2500 \div 1024 \approx 2,44$ GB

Tổng dung lượng sau khi lưu:

$$143,91 + 2,44 \approx 146,35 \text{ GB}$$

Dung lượng còn lại:

$$256 - 146,35 \approx 109,65 \text{ GB} \rightarrow \text{Vẫn đủ dung lượng.}$$

Table

Chỉ tiêu	Tính sai (1000)	Tính đúng (1024)
Tổng sử dụng	144 GB	$\approx 143,91$ GB
Còn trống ban đầu	112 GB	$\approx 112,09$ GB
Thêm 500 bài hát	—	Thêm $\sim 2,44$ GB
Còn trống sau thêm	—	$\approx 109,65$ GB (Đ